

- Dokumentasi Data Flow Diagram (DFD) - SEJIWA (Self Journey to Wellness Awareness)
 - 1. Entitas Eksternal (External Entities)
 - 2. Penyimpanan Data (Data Stores)
 - 3. DFD Level 0: Diagram Konteks (Context Diagram)
 - 4. DFD Level 1: Diagram Fungsional
 - 5. DFD Level 2: Diagram Sub-Proses
 - 5.1 Proses 3.0: Asesmen Mandiri dan Engine Rekomendasi
 - 5.2 Proses 5.0: Pemesanan Sesi (Booking System)
 - 5.3 Proses 6.0: Sesi Konseling Interaktif (Live Chat System)
 - 6. Kamus Aliran Data Utama (Data Dictionary)
 - 7. Aliran Data Real-Time (Socket.io)

Dokumentasi Data Flow Diagram (DFD) - SEJIWA (Self Journey to Wellness Awareness)

Dokumen ini mendefinisikan rancangan aliran data (**Data Flow Diagram / DFD**) untuk platform konseling digital **SEJIWA**, berdasarkan arsitektur backend nyata yang diimplementasikan menggunakan **Express.js**, **PostgreSQL** (melalui Node-Postgres pool dan **Sequelize**), serta **Socket.io** (WebSockets).

1. Entitas Eksternal (External Entities)

Sistem memiliki tiga aktor utama yang berinteraksi secara langsung:

1. **Pelajar (Student / Client)**: Pengguna utama yang melakukan asesmen mandiri, melihat jadwal, melakukan pemesanan sesi, dan berinteraksi dalam chat konseling.
2. **Konselor (Counselor)**: Tenaga ahli yang menentukan jadwal ketersediaan, mendampingi pelajar dalam sesi chat real-time, melihat analitik dasar, dan menginput catatan konsultasi.
3. **Admin**: Pengelola sistem yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola pengguna, menghapus data booking yang tidak valid, serta memantau statistik

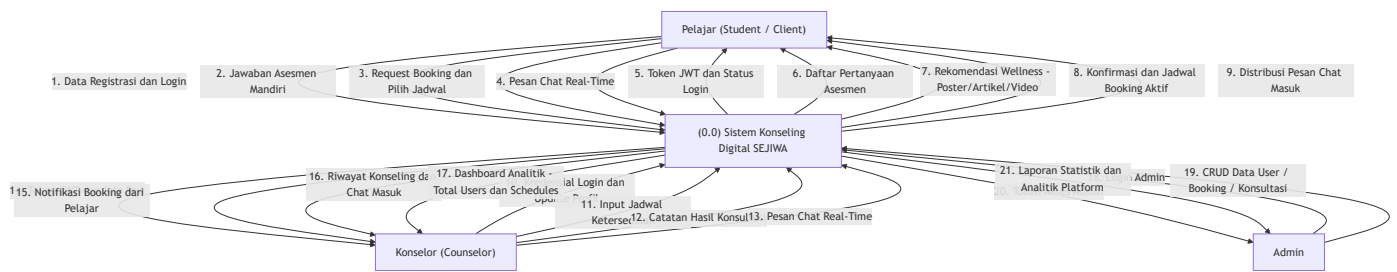
2. Penyimpanan Data (Data Stores)

Aliran data pada sistem ini disimpan ke dalam tabel PostgreSQL berikut:

- **D1: users** (**users**): Menyimpan data akun pengguna (username, email, password terenkripsi, role **pelajar/konselor/admin**, dan profil foto Cloundinary).
 - **D2: bookings** (**bookings**): Menyimpan reservasi jadwal konseling oleh Pelajar dengan Konselor terkait.
 - **D3: schedules** (**schedules**): Menyimpan jadwal ketersediaan waktu dari masing-masing Konselor.
 - **D4: consultations** (**consultations**): Menyimpan riwayat rekam medis/catatan hasil sesi konseling yang ditulis oleh Konselor.
 - **D5: messages** (**messages**): Menyimpan riwayat pesan percakapan chat real-time.
 - **D6: assessment_questions** (**assessment_questions**): Daftar pertanyaan asesmen emosional/kesehatan mental.
 - **D7: assessment_answers** (**assessment_answers**): Jawaban asesmen yang disubmit oleh pelajar untuk evaluasi berkala.
 - **D8: assessment_recommendations** (**assessment_recommendations**): Tabel mapping relasional antara pertanyaan asesmen dengan bobot rekomendasi.
 - **D9: recommendations** (**recommendations**): Konten rekomendasi (poster, artikel, video) berdasarkan tingkat intensitas kecemasan/emosi.
 - **D10: sessions** (**sessions**): Data sesi konsultasi aktif antara pelajar dan konselor yang mengikat koneksi chat room.
-

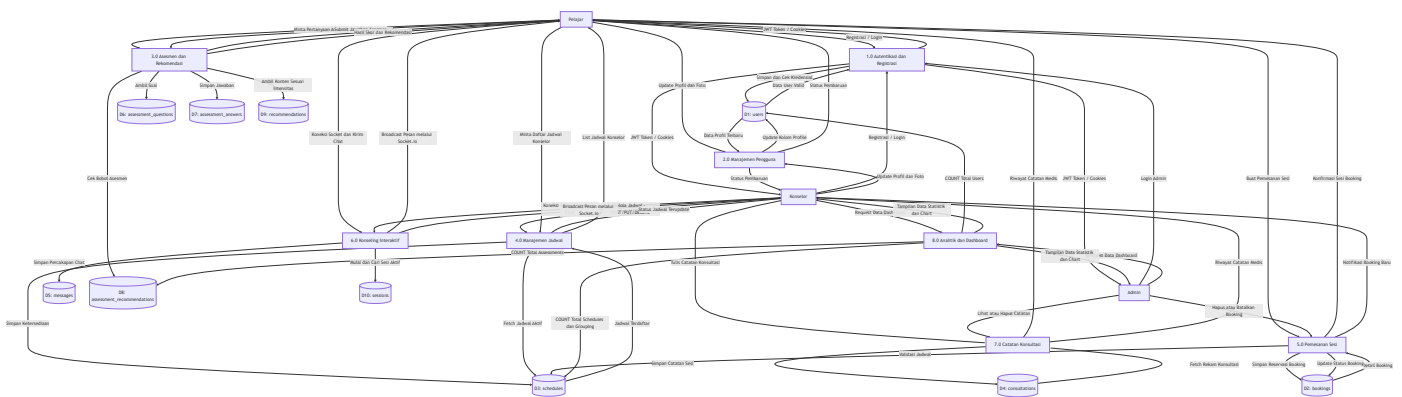
3. DFD Level 0: Diagram Konteks (Context Diagram)

Diagram Konteks menggambarkan batas sistem secara keseluruhan serta interaksi input-output antara sistem SEJIWA dengan entitas luar.



4. DFD Level 1: Diagram Fungsional

Pembagian proses fungsional yang terjadi di dalam Sistem SEJIWA untuk mengelola aliran data ke media penyimpanan (Data Stores).

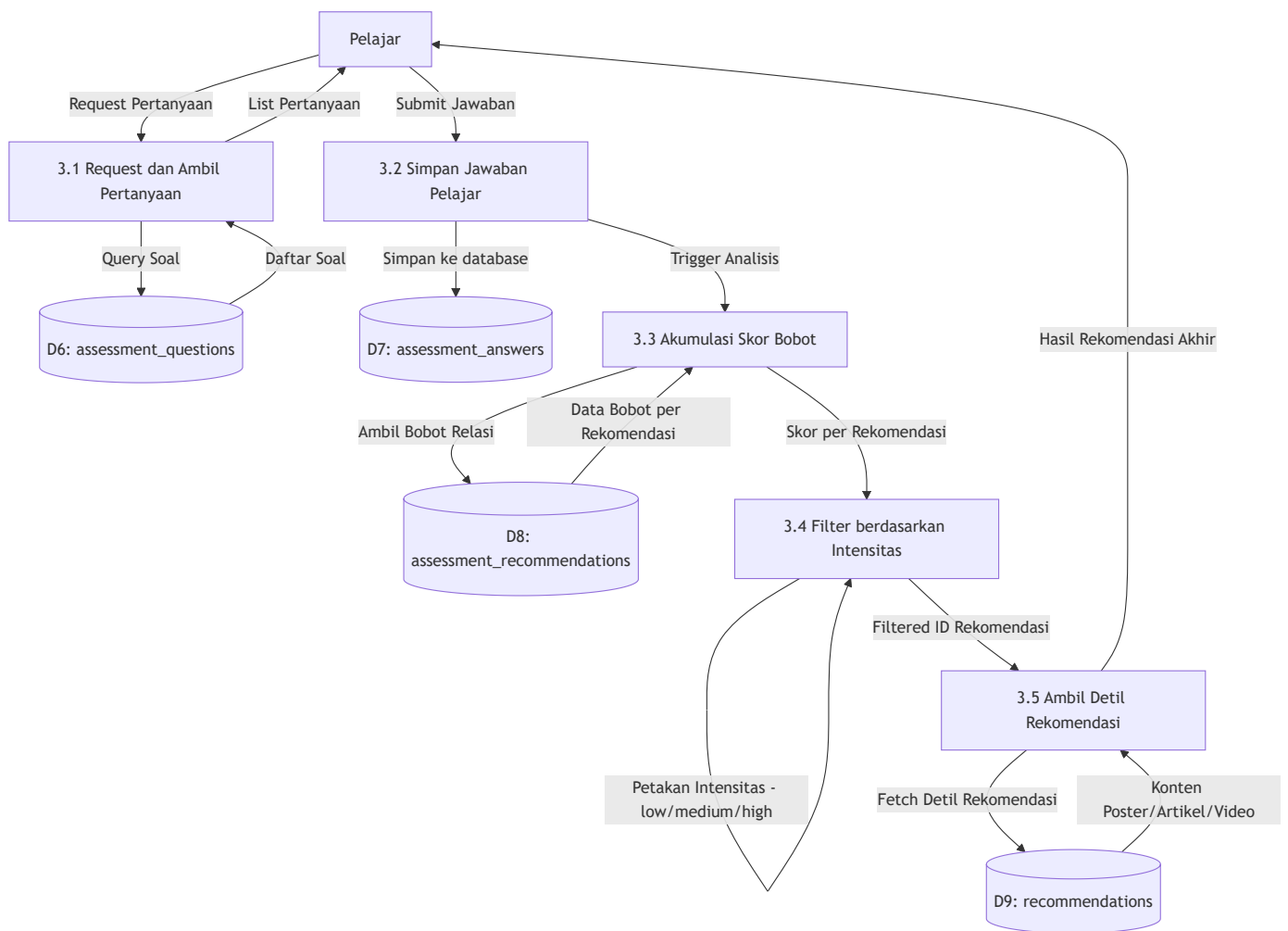


5. DFD Level 2: Diagram Sub-Proses

DFD Level 2 menguraikan sub-sistem utama yang memiliki kompleksitas logika tinggi ke dalam tahapan aliran data yang lebih spesifik.

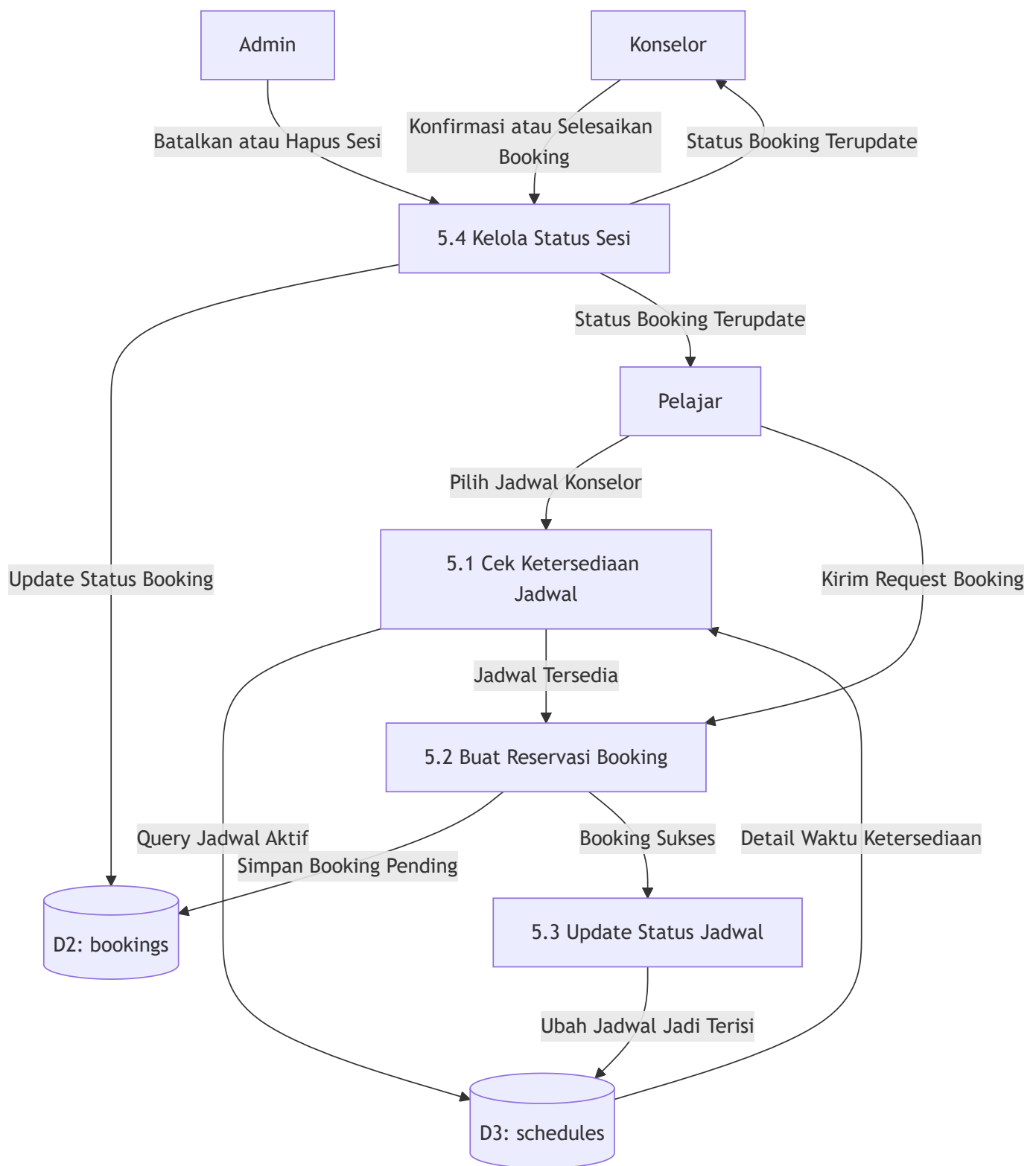
5.1 Proses 3.0: Asesmen Mandiri dan Engine Rekomendasi

Menggambarkan bagaimana data jawaban pelajar diakumulasikan skor bobotnya dan difilter berdasarkan kriteria intensitas (low/medium/high) untuk menampilkan rekomendasi konten wellness.



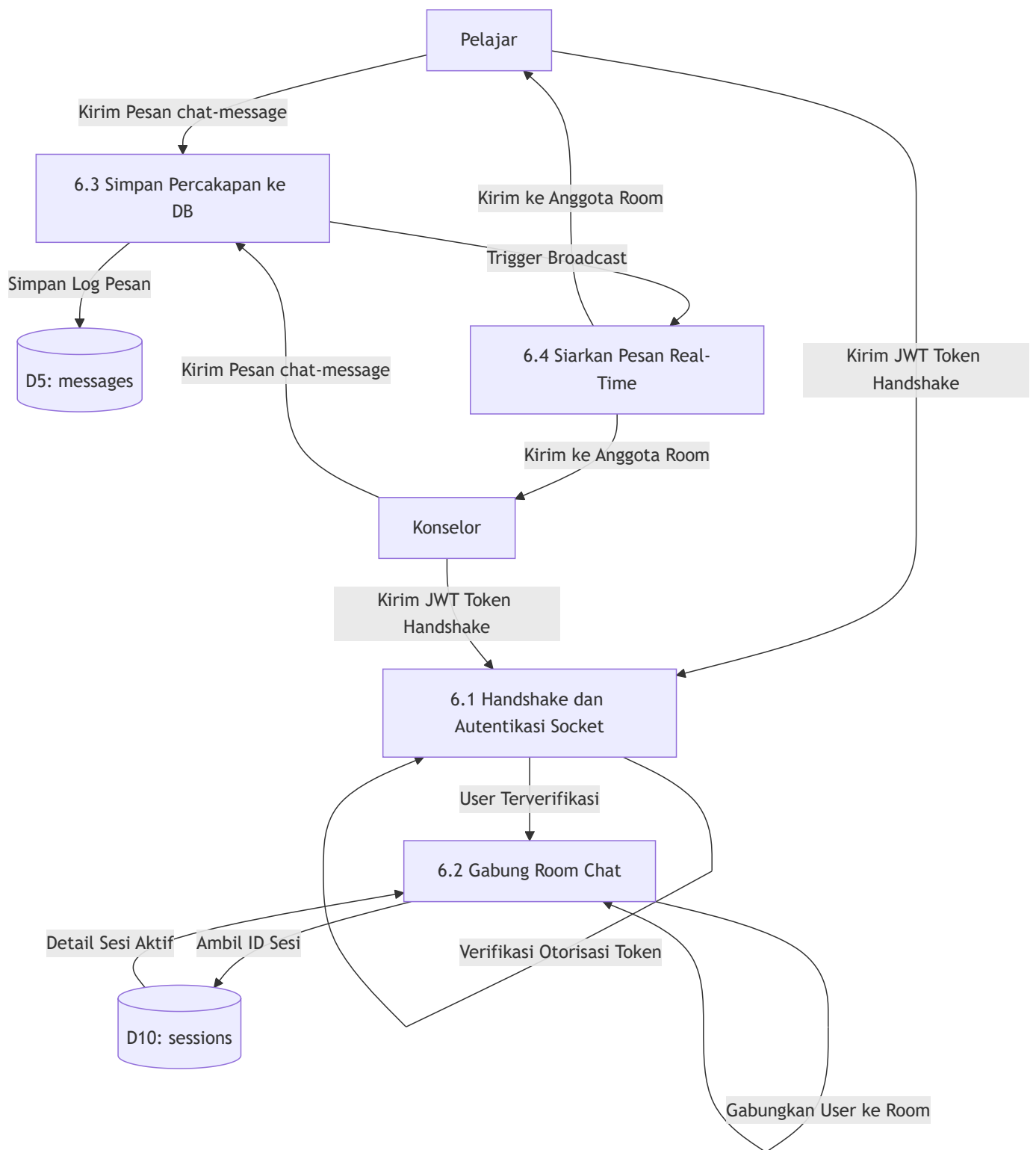
5.2 Proses 5.0: Pemesanan Sesi (Booking System)

Menggambarkan penciptaan reservasi sesi konseling antara Pelajar dan Konselor dengan melakukan pembaruan status jadwal.



5.3 Proses 6.0: Sesi Konseling Interaktif (Live Chat System)

Menggambarkan siklus pertukaran pesan secara real-time melalui Socket.io yang membagi pengguna ke dalam room tertentu serta mencatat pesan ke database.



6. Kamus Aliran Data Utama (Data Dictionary)

Nama Aliran Data	Sumber	Tujuan	Deskripsi / Struktur Data
Kredensial Login	Pelajar / Konselor /	Proses 1.0 (Autentikasi)	<i>email</i> , <i>password</i>

Nama Aliran Data	Sumber	Tujuan	Deskripsi / Struktur Data
	Admin		
Data Registrasi	Pelajar / Konselor	Proses 1.0 (Autentikasi)	username, email, password, role
Token JWT	Proses 1.0 (Autentikasi)	Pelajar / Konselor / Admin	Akses token otorisasi yang dienkripsi dengan SECRET_KEY
Jawaban Asesmen	Pelajar	Proses 3.0 (Asesmen)	Array object berisi pasangan code (kode emosi) dan intensity (low, medium, high)
Rekomendasi Wellness	Proses 3.0 (Asesmen)	Pelajar	Objek konten berupa rekomendasi yang dicocokkan berdasarkan bobot skor (tipe: poster, article, video)
Data Jadwal	Konselor	Proses 4.0 (Jadwal)	Tanggal, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan
Data Booking	Pelajar	Proses 5.0 (Pemesanan)	schedule_id, student_id, counselor_id, status (pending, confirmed, completed)
Pesan Chat	Pelajar / Konselor	Proses 6.0 (Chat)	session_id, sender_id, sender_role, message, timestamp
Catatan Konsultasi	Konselor	Process 7.0 (Catatan)	booking_id, diagnosis/notes, rekomendasi_lanjutan
Data Analitik	Proses 8.0 (Analitik)	Admin / Konselor	Total pengguna, grafik ketersediaan jadwal harian, total laporan asesmen

7. Aliran Data Real-Time (Socket.io)

Proses **6.0 (Konseling Interaktif / Chat)** berjalan di atas protokol WebSockets secara dua arah (*bi-directional*):

1. **Autentikasi Socket:** Sebelum membuka koneksi, handshake Socket membawa header *authorization* (Token JWT) dan *session-id*.
2. **Koneksi Room:** Pengguna dimasukkan ke dalam ruangan virtual (*Room*) berdasarkan ID Sesi Konseling (*D10: sessions*).
3. **Siklus Chat:**
 - Pelajar memancarkan (*emit*) event '*chat-message*' dengan payload pesan.
 - Proses 6.0 menyisipkan pesan ke tabel *messages* (*D5*).
 - Sistem menyiarkan kembali (*broadcast*) pesan tersebut ke seluruh anggota *Room* secara real-time.